

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Y GUIÓN DE CLASE

Sesión 1: Sistematización Matricial y Diagnóstico de Singularidad

Asignatura: Taller de Nivelación - Álgebra Lineal Aplicada a la Teoría de Redes

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera **Duración:** 120 Minutos

1. Metadatos de la Sesión

- **Módulos:** 1 y 2.
- **Estrategia Didáctica:** *Just-In-Time Physics*, Aprendizaje Activo, *Live-Coding*.
- **Alineamiento CDIO:** Concebir (Física/Matemática) → Diseñar (Matriz Analítica) → Implementar (Python).
- **Entregables Activos:** Diapositivas Beamer (v4), Guía Analítica del Estudiante, Jupyter Notebooks 01 y 02.

2. Cronograma de Ejecución

Hora	Fase CDIO	Actividad Principal	Material de Soporte
17:00 - 17:15	Concebir	Motivación industrial y el Puente Físico-Matemático.	Beamer (Slides 1-3)
17:15 - 17:35	Concebir	Conservación de energía, Sarrus y matriz singular.	Beamer (Slides 4-6)
17:35 - 18:00	Diseñar	Misión de Ingeniería: Ensamblaje y cálculo manual.	Guía Estudiante (PDF)
18:00 - 18:20	Implementar	<i>Live-Coding</i> : Matriz R y validación con <code>assert</code> .	Notebook 01
18:20 - 18:45	Operar	Singularidades (<code>LinAlgError</code>) y Regla de Cramer.	Notebook 02
18:45 - 19:00	Evaluar	Síntesis, validación cruzada y cierre socrático.	Pizarra / Discusión

3. Desarrollo Detallado por Fases

Fase 1: Fundamentación Teórica (17:00 - 17:35)

Objetivo: Establecer el modelo mental físico antes de manipular tensores.

- **Apertura Industrial:** Proyectar el esquemático de LTSpice. Enmarcar el problema: *“En la arquitectura de un robot móvil, múltiples drivers comparten retornos de corriente. Energizar sin calcular el flujo de carga fundirá el hardware.”*
- **Heurística del Campo Conservativo:** Introducir la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK) mediante la analogía del excursionista para explicar el equilibrio energético ($\sum V = 0$).

- **Escalonamiento y Límites:** Definir el determinante 2×2 , escalar a la Regla de Sarrus 3×3 y **advertir explícitamente** que Sarrus colapsa para dimensiones $\geq 4 \times 4$, justificando así la necesidad del cómputo científico.
- **La Matriz Singular:** Relacionar $\det(\mathbf{R}) = 0$ con fallas críticas (cortocircuito ideal o fuentes de distinto potencial en paralelo).

Fase 2: Desarrollo Analítico Autónomo (17:35 - 18:00)

Objetivo: Forzar el razonamiento algorítmico y reducir la carga cognitiva sin pantallas.

- **Dinámica de la Guía:** Distribuir la Guía de Modelado Analítico impresa. Los estudiantes ensamblan la matriz de impedancias $\mathbf{R}$ (diagonal positiva, mutuas negativas).
- **Monitoreo Activo (Errores Frecuentes):**
 1. Olvidar el signo negativo en resistencias de frontera.
 2. Errores de signo en la fuente de 12V (evaluar dirección de entrada de la corriente).
 3. Errores aritméticos en las diagonales ascendentes de Sarrus.

Fase 3: Transición al Gemelo Digital - Live Coding (18:00 - 18:45)

Objetivo: Transponer el modelo analítico validado al entorno de cómputo científico.

- **Notebook 01 (Mallas):** Transcripción de la topología a tensores bidimensionales (`np.array`). El docente ejecuta el bloque `assert np.array_equal(R, R.T)` demostrando cómo Python certifica la simetría exigida por la física.
- **Notebook 02 (Cramer y Diagnóstico):** Sistematización de $\det(\mathbf{R})$ mediante `np.linalg.det(R)`.
- **Ingeniería Robusta:** Provocar un fallo intencional en la matriz para activar el bloque `try-except LinAlgError`, demostrando cómo aislar singularidades computacionalmente. Implementar la Regla de Cramer para aislar I_1 .

Fase 4: Síntesis y Cierre (18:45 - 19:00)

Objetivo: Consolidar los resultados de aprendizaje mediante validación cruzada.

Preguntas Socráticas de Cierre

1. "¿Por qué la simetría de la matriz $\mathbf{R}$ representa una garantía física y no una mera coincidencia matemática?"
2. "Si agregáramos un cuarto actuador (Malla 4), ¿por qué nuestro modelo en papel basado en Sarrus colapsaría, pero nuestro bloque de Python sobreviviría?"

- **Validación:** Contrastar el valor manual de I_1 con la salida de NumPy.
- **Apertura Sesión 2:** Adelantar que el dominio puramente resistivo en CC escalará a Corriente Alterna (CA), transformando escalares en impedancias complejas $\mathbf{Z}(j\omega)$ y requiriendo el operador $1j$.